

Individuelle praktische Arbeit

EcoHub Testautomation und Mapping

6. Mai 2025



Version: 0.0.1

Execution period: 13.12.2023 - 20.03.2024

Kandidat

Kento Puleo
p.kento@bluewin.ch

Berufsbildner

Sascha Listner
sascha.listner@pax.ch

Fachkraft

Kushtrim Mjeku
kushtrim.mjeku@pax.ch

Hauptexperte

Janick Wüthrich
janick.wuethrich@gmail.com

Nebenexperte

Ralf Horstmöller
ralf.horstmoeller@roche.com

DOKUMENTENVERWALTUNG

Autor: Kento Puleo
Version: 0.0.1
Datum: 6. Mai 2025
Status: In Bearbeitung
Dateiname: ipa_kp_pax_2025.pdf

Version	Datum	Änderung
---------	-------	----------

0.0.1	30.04.2025	Initialisierung des $\text{\LaTeX}$ Dokuments
0.0.2	06.05.2025	Beginn der IPA

Inhaltsverzeichnis

I	Obligatorischer Teil	1
1	Aufgabenstellung im Originaltext	2
1.1	Titel der Arbeit	2
1.2	Ausgangslage	2
1.3	Detaillierte Aufgabenstellung	3
1.3.1	Mapping-Funktion	3
1.3.2	Testautomatisierung	3
1.4	Mittel und Methode	4
1.4.1	Entwicklungsumgebung	4
1.4.2	Versionierungsverwaltung	4
1.5	Vorkenntnisse	4
1.5.1	Frameworks und Libraries	4
1.5.2	Programmiersprachen	4
1.5.3	Versionierungsverwaltung	5
1.6	Vorarbeiten	5
1.7	Neue Lerninhalte	5
1.7.1	Unternehmen	5
1.7.2	Persönlich	5
1.8	Arbeiten in den letzten sechs Monaten	5
1.9	Individuelle Kriterien	5
2	Projektmethode	6
2.1	Interne Projektmethode	6
2.2	Gewählte Projektmethode	6
2.2.1	Die Wasserfallmethode	6
2.2.2	Die Phasen der Wasserfallmethode genauer erklärt	7
2.3	Begründung der Wahl	8
2.4	Vergleich mit agilen Methoden	8
3	Projektaufbauorganisation	10
4	Arbeitspakete	11

Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform
und Implementierung von Mapping-Funktionen
Kandidat: Kento Puleo



5 Zeitplan	14
6 Persönliches Fazit	15
7 Arbeitsjournal	16
 II Projektdokumentation	 17
8 Kurzfassung	18
8.1 Ausgangslage	18
8.2 Zielsetzung	18
8.3 Ergebnis	18
9 Initialisierung/Analyse	19
9.1 Mapping-Funktionen	19
9.2 Testcases	19
10 Planung/Design	20
10.1 Mapping-Funktionen	20
10.2 Tests	20
11 Implementierung	21
11.1 Mapping-Funktionen	21
11.2 Testautomation	21
12 Test/Qualitätssicherung	22
12.1 Mapping-Funktionen	22
12.2 Testautomation	22
13 Ergebnisse	23
13.1 Mapping-Funktionen	23
13.2 Testautomation	23
14 Diskussion	24
14.1 Vergleiche	24
 III Anhang	 25
Hilfsmittelverzeichnis	26
Abkürzungsverzeichnis	27

Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform
und Implementierung von Mapping-Funktionen
Kandidat: Kento Puleo



Glossar	28
Abbildungsverzeichnis	29
Tabellenverzeichnis	30
Quellenverzeichnis	31

Teil I

Obligatorischer Teil

KAPITEL 1

AUFGABENSTELLUNG IM ORIGINALTEXT

Im Folgenden Kapitel wird die Detaillierte Aufgabenstellung aus dem PkOrg kopiert, formatiert und gegebenenfalls erweitert.

1.1 Titel der Arbeit

Implementierung von Mapping-Funktionen und Testautomatisierung-API im EcoHub-Service

1.2 Ausgangslage

EcoHub ist eine Plattform, die die Zusammenarbeit zwischen Makler/Brokern und Versicherungen erleichtert. Seitens Pax nutzen wir dabei die Funktionen Single-Sign-On (SSO) und User-Provisioning. Makler melden sich bei EcoHub an und können über diese Plattform auf verschiedene Versicherungen zugreifen, mit denen Sie eine Service-Vereinbarung haben.

Das geschieht folgendermassen:

1. Die Pax ist als Nutzer bei EcoHub angemeldet.
2. Broker, privat oder einer Organisation, melden sich auch als Nutzer auf EcoHub an.
3. Der Broker und die Pax können eine Service-Vereinbarung treffen. Dazu müssen beide Parteien der Vereinbarung zustimmen.
4. Nach der Vereinbarung werden die Broker Daten an die Pax gesendet. Diese prüft, ob die E-Mail des Brokers gespeichert und bekannt ist.
5. Sollte die E-Mail bekannt sein, wird eine IDP-Nummer von EcoHub angefragt. Diese wird dem Benutzer zugeteilt.

6. Sollte die E-Mail nicht bekannt sein, wirft die Pax eine Fehlermeldung an EcoHub.
7. Nachdem die IDP-Nummer dem Broker zugeteilt wurde, kann dieser über die Plattform auf die Pax Seite zugreifen, ohne sich erneut anmelden zu müssen.

1.3 Detaillierte Aufgabenstellung

Im Rahmen der IPA werden zwei Aspekte des EcoHub-Services weiterentwickelt, um dessen Funktionalität und Zuverlässigkeit zu verbessern. Einerseits wird eine Mapping-Funktion implementiert, die die automatische und präzise Zuordnung von Nutzern zu Applikationsgruppen ermöglicht. Andererseits wird eine umfassende Testautomatisierung auf API-Ebene eingeführt, um die Qualität der Schnittstellen systematisch zu prüfen und Fehler frühzeitig zu erkennen.

Beide Massnahmen zielen darauf ab, den Betrieb des EcoHub-Services effizienter zu gestalten, die Wartung zu vereinfachen und eine stabile Systemumgebung zu gewährleisten. Die nachfolgenden Abschnitte erläutern die Details zu den einzelnen Implementierungen.

1.3.1 Mapping-Funktion

Die Mapping-Funktion sorgt dafür, dass neu angelegte und bestehende Nutzer ihrer Applikationsgruppen zugeordnet werden. Diese Zuordnungen werden im OpenLDAP gespeichert und enthalten die eindeutige Kennnummer jedes Nutzers. So wird eine Präzise und nachhaltige Zuordnung gewährleistet.

Testkonzept der Mapping-Funktion

Um die Funktionalität der Mapping-Funktion sicherzustellen, wird diese umfassend getestet. Dazu gehören:

- Unit-Tests, um einzelne Komponenten isoliert zu prüfen
- Component-Tests, um die Zusammenarbeit der Module zu evaluieren
- Integration-Tests, die die Funktionalität im Gesamtsystem überprüfen

Diese Teststufen gewährleisten, dass die Mapping-Funktion fehlerfrei und stabil im Produktivbetrieb läuft.

1.3.2 Testautomatisierung

API-Tests

Der EcoHub-Service umfasst vier Schnittstellen, die künftig durch Playwright-API-Tests systematisch geprüft werden. Ziel ist es, Fehler frühzeitig zu erkennen und die Zuverlässigkeit der Schnittstellen sicherzustellen. Bei fehlschlagenden Tests wird eine Benachrichtigung an die zuständigen Personen versendet, um eine zeitnahe Problembeseitigung zu gewährleisten.

Testumgebung

Die Durchführung der Tests erfolgt sowohl in der Testumgebung innerhalb der Continuous Deployment (CD) Pipeline als auch lokal. Für die lokale Ausführung wird ein embedded LDAP eingesetzt, das eine flexible und unabhängige Testumgebung ermöglicht.

Testdaten

Um die API-Tests zu unterstützen, werden spezifische Testdaten erstellt:

- Für das lokale Testen werden die Testdaten direkt im Repository hinterlegt
- In der CD-Pipeline wird zusätzlich ein Test-User im bestehenden LDAP-System angelegt, um die Funktionalität unter möglichst realistischen Bedingungen zu prüfen

1.4 Mittel und Methode

1.4.1 Entwicklungsumgebung

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| • Lenovo ThinkPad X1 | Kenntnisse seit 2 Jahre |
| • Windows 11 | Kenntnisse seit 3 Jahre |
| • IntelliJ Ultimate | 3 Jahre |

1.4.2 Versionierungsverwaltung

- | | |
|----------|-------------------------|
| • GitHub | Kenntnisse seit 3 Jahre |
|----------|-------------------------|

1.5 Vorkenntnisse

1.5.1 Frameworks und Libraries

- | | |
|--------------|---------------------------|
| • Playwright | Kenntnisse seit 1/2 Jahre |
| • SpringBoot | Kenntnisse seit 2 Jahre |

1.5.2 Programmiersprachen

- | | |
|--------------|-------------------------|
| • TypeScript | Kenntnisse seit 3 Jahre |
| • Java | Kenntnisse seit 3 Jahre |

1.5.3 Versionierungsverwaltung

- GitHub

Kenntnisse seit 3 Jahre

1.6 Vorarbeiten

Um eine gute und effiziente IPA durchführen zu können, wurden gewisse Vorarbeiten geleistet, welche es ermöglichte, Wissen und Erfahrungen zu gewinnen.

- Dokument Vorlage
- Einarbeitung in die Tools

1.7 Neue Lerninhalte

1.7.1 Unternehmen

Ziel ist es, Fehler frühzeitig zu erkennen und die Zuverlässigkeit der Schnittstellen sicherzustellen. Ausserdem soll die Applikationsgruppenzuweisung zukünftige Arbeiten erleichtern und den Nutzern die gewünschten Applikationen zur Verfügung stellen.

1.7.2 Persönlich

- Der Umgang und die Erfahrung Tests auf API-Ebene zuschreiben und Automatisieren
- Repetition und Erweiterung von Java und Springboot wissen

1.8 Arbeiten in den letzten sechs Monaten

Die letzten 6 Monate wurden in verschiedene Themen investiert. Folgend die Themen die behandelt wurden und die passende Zeitspanne.

- August & September: Vergleich und PoC RxJS zu Angular Signals
- Oktober & November: Testautomatisierung Playwright E2E Pilotversuch
- Dezember: Bekanntmachung mit IPA Thema
- Januar & Februar: Testautomatisierung API im Brokerportal

1.9 Individuelle Kriterien

Beschreibung der individuellen Kriterien.

KAPITEL 2

PROJEKTMETHODE

In diesem Kapitel wird die Wahl der Projektmethodik für die vorliegende Arbeit dargestellt. Zunächst wird auf die intern üblicherweise eingesetzte Projektmethode eingegangen. Anschliessend wird die für dieses Projekt gewählte Vorgehensweise vorgestellt und mit alternativen Methoden verglichen. Abschliessend wird die Entscheidung für die gewählte Methode begründet.

2.1 Interne Projektmethode

In den Softwareentwicklungsteams der Pax wird auf agile Projektmethoden gesetzt. Dabei kommt eine Kombination aus Scrum und Kanban zum Einsatz. Die Projekte werden in Sprints unterteilt, die wiederum in verschiedene Phasen gegliedert sind. Auch typische Scrum-Elemente wie Reviews und Retrospektiven werden regelmäßig durchgeführt.

Zur Steuerung des Arbeitsprozesses wird jedoch ein Kanban-Board verwendet, um die Aufgaben zu visualisieren und den Fortschritt zu verfolgen. So lässt sich nachvollziehen, wer an welcher Aufgabe arbeitet und wie viel Zeit in jede einzelne Aufgabe investiert wird.

Ein Sprint dauert in der Regel etwa drei Wochen und beginnt mit einer Planungsphase. Es folgt eine Umsetzungsphase, die schließlich von einer Testphase abgelöst wird. Am Ende eines Sprints erfolgt eine Reflexion, in der Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt sowie dokumentiert werden.

2.2 Gewählte Projektmethode

2.2.1 Die Wasserfallmethode

Bei der Wasserfallmethode handelt es sich um ein klassisches Projektmanagement-Modell, das besonders in der Softwareentwicklung weit verbreitet ist. Sie folgt einem linearen, sequenziellen Ansatz, bei dem das

Projekt in klar abgegrenzte Phasen unterteilt wird. Jede Phase muss vollständig abgeschlossen sein, bevor die nächste beginnt, wodurch der gesamte Projektverlauf strukturiert und gut planbar ist.

Das untenstehende Diagramm des Wasserfallmodells veranschaulicht diesen Ablauf deutlich: Es zeigt, wie die Phasen Anforderungsanalyse, Planung, Umsetzung, Test und Abschluss nacheinander durchlaufen werden. In der Regel erfolgt der Fortschritt nur in eine Richtung – ähnlich wie Wasser, das einen Wasserfall hinabfließt. Dennoch kann es in Ausnahmefällen notwendig sein, zu einer vorherigen Phase zurückzukehren, etwa um entdeckte Fehler oder Fehleinschätzungen zu korrigieren.

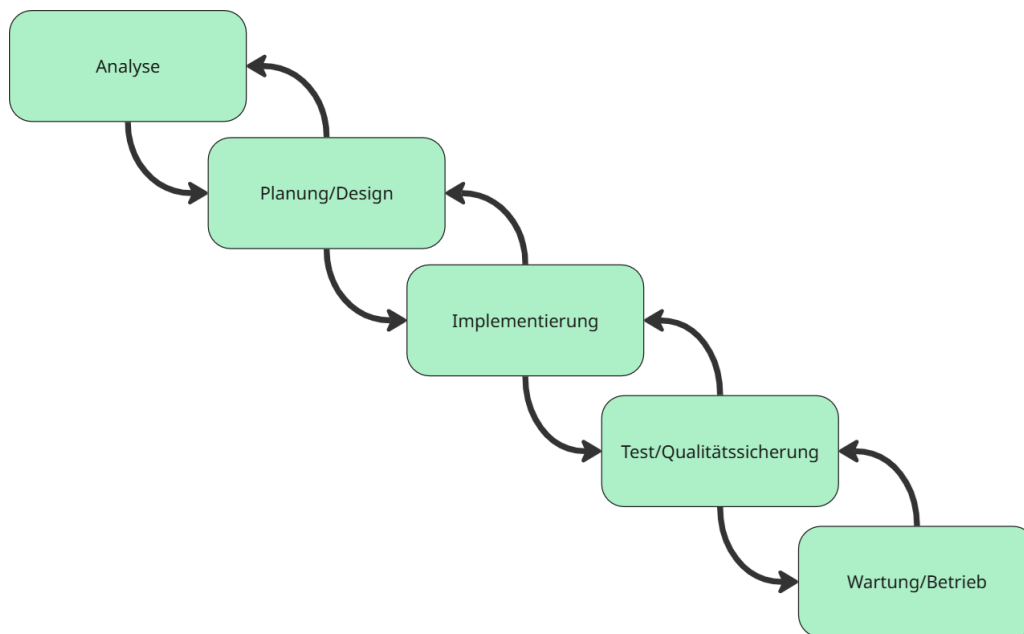


Abbildung 2.1: Wasserfallmodell (Quelle: Eigenerarbeitung)

2.2.2 Die Phasen der Wasserfallmethode genauer erklärt

Analyse

In dieser initialen Phase werden sämtliche funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen erhoben und dokumentiert. Gemeinsam mit allen Stakeholdern werden diese dokumentiert, der Projektumfang definiert und die Ziele festgelegt.

Planung/Design

Auf Basis der Anforderungen wird die Systemarchitektur konzipiert. Dabei werden alle Komponenten und ihre Schnittstellen definiert, die zu verwendenden Technologien und Frameworks festgelegt sowie Datenmodelle und Datenbankschemas erstellt.

Implementierung

In der Implementierungsphase erfolgt die eigentliche Programmierung der Software gemäß der Design-

Spezifikation. Die Entwickler erstellen Code nach definierten Standards, implementieren Unit-Tests und dokumentieren den Quellcode entsprechend der Vorgaben.

Test/Qualitätssicherung

Nach der Fertigstellung der einzelnen Komponenten werden diese zusammengeführt und integriert. Durch umfangreiche Tests wird die Gesamtfunktionalität validiert. Auftretende Fehler werden behoben und die Leistung des Systems optimiert.

Betrieb/Wartung

In dieser Phase wird das entwickelte System dem Kunden vorgestellt und zur abnahme bereitgestellt. Bei internen entwicklungen wird die Funktion dem Auftraggeber, meist Buissnesengineer oder Productowner, vorgestellt. Nach der Vorstellung wird die Funktion in die nächste Umgebung deployed und von den entsprechenden Personen abgenommen.

2.3 Begründung der Wahl

Die Wasserfallmethode wurde gewählt, da die Anforderungen im Vorfeld bereits klar definiert wurden und sich sehr wahrscheinlich nicht ändern werden. Es handelt sich um ein kleines Projekt, welches von einer einzigen Person ausgeführt wird, da ist es wichtig, keine komplexe Methode zu verwenden, welche womöglich viel Zeit oder Strukturierung benötigt.

2.4 Vergleich mit agilen Methoden

Für dieses Projekt gibt es keine laufenden Rückmeldungen oder Feedbackzyklen, die eine agile Methode rechtfertigen würden. Wie in der Tabelle 2.1: Vergleich zwischen Wasserfall und agilen Methoden zu sehen ist.

Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform
und Implementierung von Mapping-Funktionen
Kandidat: Kento Puleo



Tabelle 2.1: Vergleich zwischen Wasserfall und agilen Methoden

Kriterium	Wasserfall	Agile Methoden
Projektgröße	Ideal für kleine, überschaubare Projekte	Gut für große, komplexe Projekte
Anforderungsänderungen	Schwierig zu implementieren	Flexibel und einfach umsetzbar
Planung	Detaillierte Vorplanung notwendig	Iterative Planung möglich
Teamgröße	Funktioniert gut mit Einzelpersonen	Optimiert für Teams
Dokumentation	Umfangreich von Anfang an	Wächst mit dem Projekt
Risikomanagement	Risiken werden früh identifiziert	Kontinuierliche Risikobewertung

KAPITEL 3

PROJEKTAUFBAUORGANISATION

Im folgenden Kapitel wird die Projektaufbauorganisation veranschaulicht. Sie beschreibt die strukturierte Verteilung von Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb des Projekts. Eine klar definierte Aufbauorganisation ist entscheidend für einen reibungslosen Ablauf, eine effiziente Kommunikation sowie die zielgerichtete Umsetzung der Projektziele.

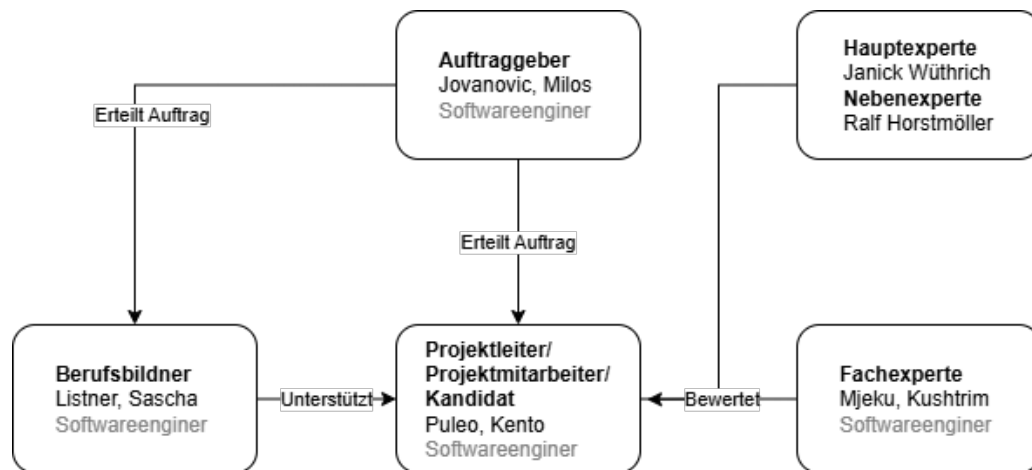


Abbildung 3.1: Projektaufbauorganisation (Quelle: Eigenerarbeitung)

In der oberen Grafik ist zu sehen welche Rolle die beteiligten Person in diesem Projekt erfüllen.

Der Auftrag wurde von einem Senior-Entwickler mit Projekterfahrung im Bereich EcoHub erteilt. Die fachliche Betreuung des Kandidaten erfolgt durch den Berufsbildner sowie einen internen Fachexperten, die ihn bereits seit etwa einem Jahr begleiten. Bei technischen Fragen steht der Berufsbildner als erste Ansprechperson zur Verfügung. Die Bewertung der Arbeit erfolgt zunächst durch den internen Fachexperten, anschließend durch einen Haupt- und einen Nebenexperten, die extern besetzt sind.

KAPITEL 4

ARBEITSPAKETE

In diesem Kapitel werden die im Projekt definierten Arbeitspakete dokumentiert. Jedes Arbeitspaket umfasst eine eindeutige ID, einen Titel, eine Beschreibung sowie die geschätzte Bearbeitungsdauer. Die Arbeitspakete dienen der strukturierten Planung und bilden die Grundlage für die Umsetzung des Projekts. Eine Übersicht aller Arbeitspakete ist in Tabelle 4.1: Aufgabenübersicht dargestellt. Da es sich um ein Einzelprojekt handelt, erfolgt keine namentliche Zuweisung der Aufgaben.

Tabelle 4.1: Aufgabenübersicht

ID	Titel	Beschreibung	Dauer
1	Definition Arbeitspakete	Es werden alle Arbeitspakete Definiert und im entsprechenden Kapitel beschrieben.	2h
2	Erfassung der Arbeitspakete im Zeitplan	Die Vorlage für den Zeitplan wird genutzt um alle Arbeitspakete zu erfassen und messbar zu machen. Es werden alle Meilensteine definiert und im Zeitplan erkennbar gemacht. Der Zeitplan wird daraufhin in die Dokumentation implementiert.	1h
3	Erarbeitung der Aufgabenstellung Originaltext	Das Kapitel Aufgabenstellung Originaltext und alle dazu gehörigen Unterkapitel werden aus dem PkOrg Kopiert und entsprechenden erweitert.	2h
4	Festlegung der Projektmethode	Es wird eine Projekt passende Projektmethode gewählt. Es wird dokumentiert weshalb diese Methode gewählt wurde und ein Vergleich mit weiteren Methoden gemacht.	2h

Fortsetzung von Tabelle 4.1

ID	Titel	Beschreibung	Dauer
5	Projektaufbauorganisation definieren und dokumentieren	Die Projektaufbauorganisation wird anhand einer Grafik und passendem Text im Dokument erfasst.	1h
6	Anforderungserhebung Rollen-Mapping	Ermittlung und Dokumentation der Anforderungen für die Mapping-Funktionalität. Es wird geklärt, welche externen Rollen existieren, wie diese intern verwendet werden sollen und welche Sonderfälle es gibt.	
7	Anforderungserhebung API-Testautomatisierung	Erhebung der Anforderungen für automatisierte API-Tests. Welche Endpunkte sollen getestet werden, welche Testarten sind relevant und wie sollen die Ergebnisse verwendet werden.	
8	Dokumentation der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen	Zusammenführung und Ausarbeitung aller Anforderungen im entsprechenden Kapitel. Enthält Ziele, Systemgrenzen, funktionale und nicht-funktionale Anforderungen sowie Abgrenzungen.	
9	Backupkonzept definieren und dokumentieren	Es wurde ein Backupkonzept gewählt, dokumentiert und angewandt	
10	Entwurf der Mapping-Architektur	Design der technischen Umsetzung für das Rollen-Mapping. Festlegung der Datenquellen, Mapping-Struktur (z.B. YAML), Verarbeitungsschritte und Integration in die bestehende Architektur.	
11	Entwurf der API-Teststruktur	Design der Testarchitektur für die API-Automatisierung. Auswahl von Tools, Aufbau der Testfälle, Verzeichnisstruktur, Wiederverwendbarkeit, Testdatenkonzept.	
12	Definition und Dokumentation der API-Testfälle	Detaillierte Ausarbeitung aller Testfälle für die zu testenden API-Endpunkte. Die Testfälle werden so beschrieben, dass sie direkt als Basis für automatisierte Tests verwendet werden können. Sie umfassen Ziel, Eingaben, erwartetes Verhalten, Vorbedingungen und Testart.	
13	Grobentwurf einer Lösung erstellen		
14	Priorisierung der Anforderungen		

Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform
und Implementierung von Mapping-Funktionen
Kandidat: Kento Puleo



Fortsetzung von Tabelle 4.1

ID	Titel	Beschreibung	Dauer
15	Implementierung der Mappingfunktion	Umsetzung der Mapping-Logik zur Zuordnung von externen Rollen auf interne LDAP-Gruppen.	
16	Testen der Mappingfunktion		
17	Implementierung der API Tests		
18	Anbindung der Tests an CI/CD		
19	Testen der API Tests		
20	Persönliches Fazit im Dokument festhalten		
21	Kurzfassung des Dokuments erfassen		
22	Überprüfen des Dokuments		

Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform
und Implementierung von Mapping-Funktionen
Kandidat: Kento Puleo



KAPITEL 5

ZEITPLAN

Zeitlicher Ablauf des Projekts.

KAPITEL 6

PERSÖNLICHES FAZIT

Persönliche Schlussfolgerungen und Erkenntnisse.

Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform
und Implementierung von Mapping-Funktionen
Kandidat: Kento Puleo



KAPITEL 7

ARBEITSJOURNAL

Dokumentation der durchgeführten Arbeiten und Meilensteine.

Teil II

Projektdokumentation

KAPITEL 8

KURZFASSUNG

Kurze Zusammenfassung der Arbeit.

8.1 Ausgangslage

Beschreibung der Ausgangssituation.

8.2 Zielsetzung

Beschreibung der zu erreichenden Ziele.

8.3 Ergebnis

Beschreibung der erzielten Ergebnisse.

KAPITEL 9

INITIALISIERUNG/ANALYSE

Beschreibung der Initialisierungs- und Analysephase.

9.1 Mapping-Funktionen

Beschreibung der Mapping-Funktionen.

9.2 Testcases

Beschreibung der Testcases.

KAPITEL 10

PLANUNG/DESIGN

Beschreibung der Planungs- und Designphase.

10.1 Mapping-Funktionen

Beschreibung der Mapping-Funktionen.

10.2 Tests

Beschreibung der Tests.

KAPITEL 11

IMPLEMENTIERUNG

Beschreibung der Implementierungsphase.

11.1 Mapping-Funktionen

Beschreibung der Mapping-Funktionen.

11.2 Testautomation

Beschreibung der Testautomation.

KAPITEL 12

TEST/QUALITÄTSSICHERUNG

Beschreibung der Test- und Qualitätssicherungsphase.

12.1 Mapping-Funktionen

Beschreibung der Mapping-Funktionen.

12.2 Testautomation

Beschreibung der Testautomation.

KAPITEL 13

ERGEBNISSE

Beschreibung der erzielten Ergebnisse.

13.1 Mapping-Funktionen

Beschreibung der Mapping-Funktionen.

13.2 Testautomation

Beschreibung der Testautomation.

KAPITEL 14

DISKUSSION

Diskussion der Ergebnisse und Erkenntnisse.

14.1 Vergleiche

Beschreibung der Vergleiche.

Teil III

Anhang

HILFSMITTELVERZEICHNIS

- Hilfsmittel 1
- Hilfsmittel 2

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

IPA Individuelle praktische Arbeit

GLOSSAR

- Begriff 1: Definition
- Begriff 2: Definition

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildungsverzeichnis

2.1	Wasserfallmodell (Quelle: Eigenerarbeitung)	7
3.1	Projektaufbauorganisation (Quelle: Eigenerarbeitung)	10

TABELLENVERZEICHNIS

Tabellenverzeichnis

2.1 Vergleich zwischen Wasserfall und agilen Methoden 9

4.1 Aufgabenübersicht 11

Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform
und Implementierung von Mapping-Funktionen
Kandidat: Kento Puleo



QUELLENVERZEICHNIS